

上武康亮・遠山祐太・若森直樹・渡辺安虎

『実証ビジネス・エコノミクス』

(日本評論社、2025 年刊)

正誤情報一覧

2026 年 2 月 5 日

本書にて、下記の通り訂正がございます。ご指摘をいただいた皆さまに深く御礼申し上げます。ここに御詫びして訂正いたします。

第 1 版第 1 刷 (2025 年 12 月刊) 時点の訂正

■ 第 2 章

2.2 節、p.17 下の数式

(誤)

$$\Pr(d_i = j) = \Pr(\{\varepsilon_{ij}\}_{j=0}^J \mid V_j + \varepsilon_{ij} > V_l + \varepsilon_{il}, \forall l \neq j)$$

(正)

$$\Pr(d_i = j) = \Pr(\{\varepsilon_{ij}\}_{j=1}^J \mid V_j + \varepsilon_{ij} > V_l + \varepsilon_{il}, \forall l \neq j)$$

2.9 節、p.36 上の数式

(誤)

$$SLL(\theta) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J d_{ij} \log \widehat{\Pr}(d_i = j)$$

(正)

$$SLL(\theta) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J \mathbf{1}\{d_i = j\} \log \widehat{\Pr}(d_i = j)$$

2.10.2 項、 p.37 下の数式

(誤)

$$\Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \textcolor{blue}{z}_i, \nu_i) = \prod_{k=1}^5 P_{i,k}(y_{i,k} \mid \textcolor{blue}{z}_i, \nu_i)$$

(正)

$$\Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \textcolor{red}{z}_i, \nu_i) = \prod_{k=1}^5 P_{i,k}(y_{i,k} \mid \textcolor{red}{z}_i, \nu_i)$$

2.10.2 項、 p.38 上の数式

(誤)

$$P_i(\Omega) = \int \Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \nu_i, \textcolor{blue}{z}_i) dG(\nu_i) \quad (2.12)$$

(正)

$$P_i(\Omega) = \int \Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \nu_i, \textcolor{red}{z}_i) dG(\nu_i) \quad (2.12)$$

2.10.4 項、 p.39 中央の数式

(誤)

$$P(\Omega) \approx \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \nu^{(r)}, \textcolor{blue}{z}_i)$$

(正)

$$P(\Omega) \approx \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \Pr(\{y_{i,k}\}_{k=1}^5 \mid \nu^{(r)}, \textcolor{red}{z}_i)$$

■ 第4章

4.4.2 項、 p.78 中央の数式

(誤)

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_l} \frac{p_l}{w_j}$$

(正)

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_l} \frac{p_l}{q_j}$$

4.5.4 項、p.86 中央の数式

(誤)

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_l} \frac{p_l}{q_j} = \begin{cases} -\frac{p_j}{s_j} \iint \alpha_i s_{ij}(D_i, v_i) (1 - s_{ij}(D_i, v_i)) dF(D_i) dG(v_i) & \text{if } l = j \\ \frac{p_l}{s_l} \iint \alpha_i s_{ij}(D_i, v_i) (s_{i\textcolor{blue}{k}}(D_i, v_i)) dF(D_i) dG(v_i) & \text{if } l \neq j \end{cases}$$

(正)

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_l} \frac{p_l}{q_j} = \begin{cases} -\frac{p_j}{s_j} \iint \alpha_i s_{ij}(D_i, v_i) (1 - s_{ij}(D_i, v_i)) dF(D_i) dG(v_i) & \text{if } l = j \\ \frac{p_l}{s_l} \iint \alpha_i s_{ij}(D_i, v_i) (s_{i\textcolor{red}{l}}(D_i, v_i)) dF(D_i) dG(v_i) & \text{if } l \neq j \end{cases}$$

4.6.4 項、p.92、8 行目

(誤)

この目的関数 $G(\theta)$ をパラメーター $\textcolor{blue}{\theta}$ について最適化アルゴリズム

(正)

この目的関数 $G(\theta)$ をパラメーター θ について最適化アルゴリズム

(「 $\textcolor{red}{\theta}$ 」をトル)

Algorithm 4.1、p.93、(1)(b) の数式

(誤)

$$\delta_{jt} = \alpha p_{jt} + \beta x_{jt} + \xi_{jt}$$

(正)

$$\delta_{jt} = -\alpha p_{jt} + \beta x_{jt} + \xi_{jt}$$

Algorithm 4.1、p.93、(1)(c) の数式

(誤)

$$\hat{\xi}_{jt}(\theta_2) = \delta_{jt}(\theta_2) - \left(\hat{\alpha} p_{jt}(\theta_2) + \hat{\beta} x_{jt}(\theta_2) \right)$$

(正)

$$\hat{\xi}_{jt}(\theta_2) = \delta_{jt}(\theta_2) - \left(-\hat{\alpha} p_{jt}(\theta_2) + \hat{\beta} x_{jt}(\theta_2) \right)$$

■ 第5章

5.6 節、p.117、表 5.3 内

(誤)

国内ブランド E

国内ブランド E

国内ブランド F

(正)

国内ブランド E

国内ブランド F

国内ブランド G

■ 第6章

6.2.2 項、p.129、下から 4 行目

(誤)

遷移確率は t 期までの走行距離 x_{it} を所与とすると、 $t+1$ 期の走行距離は t 期までの累積走行距離、および t 期の買い替えの意思決定のみに依存する。

(正)

t 期までの走行距離 x_{it} を所与とすると、 $t+1$ 期の走行距離は t 期までの累積走行距離、および t 期の買い替えの意思決定のみに依存する。

(「遷移確率は」をトル)

6.2.3 項、p.133、7 行目

(誤)

ここで、右辺 2 項目

(正)

ここで、右辺 3 項目

6.2.3 項、p.133、16 行目～

(誤)

効用は 1 項目にある今期のメンテナンス費用および買い替え費用を捉える $u(\tilde{x}_{it}, d_{it}, m_{it}; \theta_u)$ と、2 項目における次期の期待価値 $E[V(x_{it+1}, m_{it+1}; \theta_u) | x_{it}, d_{it}, m_{it}]$ を割引因子 β で割り引いた値に依存している。

(正)

効用は 1、2 項目にある今期のメンテナンス費用および買い替え費用を捉える $u(\tilde{x}_{it}, d_{it}, m_{it}; \theta_u)$ と、3 項目における次期の期待価値 $E[V(x_{it+1}, m_{it+1}; \theta_u) | x_{it}, d_{it}, m_{it}]$ を割引因子 β で割り引いた値に依存している。

6.2.4 項、p.136、下から 12 行目

(誤)

まず、(6.8) 式の左辺における離散選択問題に着目しよう。

(正)

まず、(6.8) 式の右辺における離散選択問題に着目しよう。

6.2.4 項、p.139 「シンプルなモデルを使った解説 (2)」、下の数式

(誤)

$$V(2) = \log(\exp(u(2, 0) + \beta V(0))) + \gamma$$

(正)

$$V(2) = \log(\exp(u(2, 1) + \beta V(0))) + \gamma$$

6.3 節、p.144、Algorithm 6.2

(誤)

(c) 状態変数 x_{it} とシミュレーションした意思決定 d_{it} に基づいて、時期の状態変数

(正)

(c) 状態変数 x_{it} とシミュレーションした意思決定 d_{it} に基づいて、次期の状態変数

■ 第7章

7.7 節、p.167、表 7.2 内の表側

(誤)

ED~~PL~~

(正)

ED~~LP~~

■ 第8章

8.2 節、p.177、5 行目

(誤)

各企業は参入による競争がもたらす負の外部性を内~~性~~化しないため、

(正)

各企業は参入による競争がもたらす負の外部性を内~~部~~化しないため、

8.4.3 項、p.192、12 行目～

(誤)

D_k は k 個の病院が MRI スキャナーを導入していた場合にのみ 1 となるようなダミー変数

(正)

D_k は MRI スキャナーを導入していた病院数が k 以上の場合に 1 となるようなダミー変数

8.6.1 項、p.210 下の数式

(誤)

$$\begin{aligned} \Pr(x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ x_2\beta + \epsilon_2 > \Delta) - \theta &\geq \Pr((d_1, d_2) = (0, 1)) \\ &\geq \Pr(x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ x_2\beta + \epsilon_2 > 0) \\ \theta &= \Pr(0 < x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ 0 \geq x_2\beta + \epsilon_2 \geq \Delta) \end{aligned}$$

(正)

$$\begin{aligned} \Pr(x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ x_2\beta + \epsilon_2 > 0) - \theta &\leq \Pr((d_1, d_2) = (0, 1)) \\ &\leq \Pr(x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ x_2\beta + \epsilon_2 > 0) \\ \theta &= \Pr(0 < x_1\beta + \epsilon_1 < \Delta \ \& \ 0 < x_2\beta + \epsilon_2 < \Delta) \end{aligned}$$

■ 第9章

9.4.2 項、p.220 下の数式

(誤)

$$\sum_{m=1}^M \left(\hat{\Pi}_i(a_{im} = 1, s_m) - \left(z'_{im}\theta + \delta \hat{P}_j^\sigma(a_{jm} = 1 \mid s_m)^2 \right) \right) \times w(m, s_m)$$

(正)

$$\sum_{m=1}^M \left(\hat{\Pi}_i(a_{im} = 1, s_m) - \left(z'_{im}\theta + \delta \hat{P}_j^\sigma(a_{jm} = 1 \mid s_m) \right) \right)^2 \times w(m, s_m)$$

9.4.2 項、p.221、13 行目

(誤)

また、 $\hat{p}^\sigma$ はステップ 1 で推定した選択確率を

(正)

また、 $\hat{p}_m^\sigma$ はステップ 1 で推定した選択確率を

9.4.2 項、p.221、(9.5) 式の左辺

(誤)

$$P_1^\sigma(a_{1m} = 1 \mid s)$$

(正)

$$\hat{P}_1^\sigma(a_{1m} = 1 \mid s)$$

9.4.2 項、p.222、Algorithm 9.1

(誤)

(3) 期待利得に関する事情誤差を最小化するような目的関数を考える。

$$\sum_{m=1}^M \left(\hat{\Pi}_i(a_{im} = 1, s_m) - \left(z'_{im}\theta + \delta \hat{P}_j^\sigma(a_{jm} = 1 \mid s_m)^2 \right) \right) \times w(m, s_m)$$

(正)

(3) 期待利得に関する 2 乗誤差を最小化するような目的関数を考える。

$$\sum_{m=1}^M \left(\hat{\Pi}_i(a_{im} = 1, s_m) - \left(z'_{im} \theta + \delta \hat{P}_j^{\sigma}(a_{jm} = 1 \mid s_m) \right) \right)^2 \times w(m, s_m)$$

■ 第 10 章

10.3.1 項、p.249、表 10.2

(誤)

市場 (m)	期 (t)	景気 (z_{mt}^*)	n_{1mt}	n_{2mt}	a_{1mt}	a_{2mt}
1	1	G	0	0	0	1
1	2	G	1	1	1	0
1	3	B	1	1	0	-1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

(正)

市場 (m)	期 (t)	景気 (z_{mt}^*)	n_{1mt}	n_{2mt}	a_{1mt}	a_{2mt}
1	1	G	0	0	0	1
1	2	G	0	1	1	0
1	3	B	1	1	0	-1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

10.4 節、p.250、下から 2 行目

(誤)

Bajari, Levinsohn, and Pakes (2007) が提唱

(正)

Bajari, Benkard, and Levin (2007) が提唱

■ 第 11 章

11.1 節、p.251、上から 7 行目

(誤)

近年は Bajari, Levinsohn, and Pakes (2007, 以下 BBL)

(正)

近年は Bajari, Benkard, and Levin (2007, 以下 BBL)

11.2.1 項、 p.254 下の数式の左辺

(誤)

$$\sigma_i(a'_i | s, P^{(0)}, \theta)$$

(正)

$$\sigma_i(a_i | s, P^{(0)}, \theta)$$

11.2.2 項、 p.256、 Algorithm 11.1 中央の数式

(誤)

$$\mathcal{L}(\theta | P^{(0)}) = \sum_{a' \in A} \mathbf{1}\{a_{imt} = a'\} \sigma_i(a' | s, P^{(0)}, \theta)$$

(正)

$$\mathcal{L}(\theta | P^{(0)}) = \sum_{a' \in A} \mathbf{1}\{a_{imt} = a'\} \sigma_i(a' | s, P^{(0)}, \theta)$$

(σ_i の右の 「=」 をトル)

11.2.2 項、 p.258、 Algorithm 11.2 下の数式

(誤)

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^2 \sum_{s \in S} \sum_{a_i \in A_{imt}} \left[\hat{\sigma}_i(a_i | s) - CCP_i(a_i | s, \hat{\sigma}, \theta)^2 \right]$$

(正)

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^2 \sum_{s \in S} \sum_{a_i \in A_{imt}} \left[\hat{\sigma}_i(a_i | s) - CCP_i(a_i | s, \hat{\sigma}, \theta) \right]^2$$

11.2.3 項、 p.258

(誤)

Bajari, Benkard, and Levine (2007) の手法

(正)

Bajari, Benkard, and Levin (2007) の手法

(「e」をトル)

11.2.3 項、p.261、ステップ 2-3 の冒頭

(誤)

ステップ 2-1 で決定した

(正)

ステップ 2-2 で決定した

11.2.4 項、p.265 中央の数式の右辺

(誤)

$$\begin{aligned} \sum_{\tau=1}^T \beta^{\tau-1} \Pi_1(a_{im\tau}^r, s_{m\tau}^r, \epsilon_{im\tau}^r) \\ = \underbrace{\left[\kappa^+ + \epsilon_{1m1}^r(1) \right]}_{1 \text{ 期目の利潤}} + \beta \underbrace{\left[\theta_1 + \theta_4 + \epsilon_{1m2}^r(0) \right]}_{2 \text{ 期目の利潤}} \\ + \beta^2 \underbrace{\left[\theta_1 + \theta_3 + \epsilon_{1m3}^r(-1) \right]}_{3 \text{ 期目の利潤}} + \beta^3 \underbrace{\left[\kappa^+ + \epsilon_{1m4}^r(1) \right]}_{4 \text{ 期目の利潤}} + \cdots \end{aligned}$$

(正)

$$\begin{aligned} \sum_{\tau=1}^T \beta^{\tau-1} \Pi_1(a_{im\tau}^r, s_{m\tau}^r, \epsilon_{im\tau}^r) \\ = \underbrace{\left[\kappa^+ + \epsilon_{1m1}^r(1) \right]}_{1 \text{ 期目の利潤}} + \beta \underbrace{\left[\theta_1 + \theta_4 + \epsilon_{1m2}^r(0) \right]}_{2 \text{ 期目の利潤}} \\ + \beta^2 \underbrace{\left[\theta_1 + \theta_3 + \kappa^- + \epsilon_{1m3}^r(-1) \right]}_{3 \text{ 期目の利潤}} + \beta^3 \underbrace{\left[\kappa^+ + \epsilon_{1m4}^r(1) \right]}_{4 \text{ 期目の利潤}} + \cdots \quad (11.1) \end{aligned}$$

11.2.4 項、p.266 上の数式の右辺

(誤)

$$\begin{aligned} = & (\beta + \beta^2 + \cdots) \theta_1 + (\beta^2 + \cdots) \theta_3 + (\beta + \cdots) \theta_4 + (1 + \beta^3 + \cdots) \kappa^+ \\ & + \epsilon_{1m1}^r(1) + \beta \epsilon_{1m2}^r(0) + \beta^2 \epsilon_{1m3}^r(-1) + \beta^3 \epsilon_{1m4}^r(1) + \cdots \end{aligned}$$

(正)

$$\begin{aligned}
&= (\beta + \beta^2 + \dots)\theta_1 + (\beta^2 + \dots)\theta_3 + (\beta + \dots)\theta_4 + (1 + \beta^3 + \dots)\kappa^+ + (\beta^2 + \dots)\kappa^- \\
&\quad + \epsilon_{1m1}^r(1) + \beta \epsilon_{1m2}^r(0) + \beta^2 \epsilon_{1m3}^r(-1) + \beta^3 \epsilon_{1m4}^r(1) + \dots
\end{aligned} \tag{11.2}$$

11.2.4 項、p.266 中央の数式

(誤)

$$\Pi_1(a_{1mt}, s_{mt}, \epsilon_{1mt}) = \begin{pmatrix} n_{1mt} \\ 0 \\ n_{1mt}n_{2mt} \\ n_{1mt}\mathbf{1}\{z_{mt} = G\} \\ \mathbf{1}\{a_{1mt} = 1\} \\ n_{1mt}\mathbf{1}\{a_{1mt} = -1\} \\ \epsilon_{1mt}(a_{1mt}) \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \kappa^+ \\ \kappa^- \\ 1 \end{pmatrix} \tag{11.5}$$

(正)

$$\Pi_1(a_{1mt}, s_{mt}, \epsilon_{1mt}) = \begin{pmatrix} n_{1mt} \\ 0 \\ n_{1mt}n_{2mt} \\ n_{1mt}\mathbf{1}\{z_{mt} = G\} \\ \mathbf{1}\{a_{1mt} = 1\} \\ n_{1mt}\mathbf{1}\{a_{1mt} = -1\} \\ \epsilon_{1mt}(a_{1mt}) \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \kappa^+ \\ \kappa^- \\ 1 \end{pmatrix} \tag{11.3}$$

11.2.4 項、p.266、下から 4 行目

(誤)

毎期の利潤の割引現在価値として表される価値関数は、(11.5) 式を (11.1) 式に

(正)

毎期の利潤の割引現在価値として表される価値関数は、(11.3) 式を (11.1) 式に

11.2.4 項、p.266 下～p.227 上の数式

(誤)

$$\begin{aligned} V_1(s) &= E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \Pi_1(a_{1mt}, s_{mt}, \epsilon_{mt}) \mid s_1 = s \right] \\ &= E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} n_{1mt}(\sigma(s_{mt}, \epsilon_{mt})) \mid s_1 = s \right] \theta_1 \\ &= E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} 0 \mid s_1 = s \right] \theta_2 \\ &\quad + \dots \\ &\quad + E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \epsilon_{1mt}(\sigma_1(s_{mt}, \epsilon_{1mt})) \mid s_1 = s \right] 1 \end{aligned}$$

(正)

$$\begin{aligned} V_1(s) &= E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \Pi_1(a_{1mt}, s_{mt}, \epsilon_{mt}) \mid s_1 = s \right] \\ &= E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} n_{1mt}(\sigma_{\mathbf{1}}(s_{mt}, \epsilon_{\mathbf{1}mt})) \mid s_1 = s \right] \theta_1 \\ &\quad + E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} 0 \mid s_1 = s \right] \theta_2 \\ &\quad + \dots \\ &\quad + E \left[\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \epsilon_{1mt}(\sigma_1(s_{mt}, \epsilon_{1mt})) \mid s_1 = s \right] 1 \end{aligned} \tag{11.4}$$

11.2.4 項、p.267、3 行目

(誤)

これは、(11.4) 式と対応していて、

(正)

これは、(11.2) 式と対応していて、

11.2.4 項、p.267、7 行目

(誤)

(11.6) 式の各パラメーターの係数となっている期待値の部分を

(正)

(11.4) 式 of 各パラメーターの係数となっている期待値の部分を

11.3.2 項、p.270、表 11.4 と表 11.5 のタイトル (共通)

(誤)

パラメーター

(正)

パラメーター

11.5 節、p.275、下から 10～8 行目

(誤)

同様に 4 列目と 6 列目の V_1^{C1} と V_2^{C1} は新ブランド展開後の、同様に 4 列目と 6 列目の V_1^{C1} と V_2^{C1} は新ブランド展開後の、

(正)

同様に 4 列目と 6 列目の V_1^{C1} と V_2^{C1} は新ブランド展開後の、

(「同様に 4 列目と 6 列目の V_1^{C1} と V_2^{C1} は新ブランド展開後の、」を 1 つトル)